

試し読み（抜粋）

合格答案をつくる 京大文系数学 2027

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。

問題・解説・採点基準などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。

連続したページではありません。

各ページの下部または上部に、書籍でのページ番号が入っています。

収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

目次

はじめに	1
第 1 回 予想問題	8
第 1 回 解答・解説	10
第 1 回 採点基準	19
第 2 回 予想問題	26
第 2 回 解答・解説	28
第 2 回 採点基準	38
第 3 回 予想問題	44
第 3 回 解答・解説	46
第 3 回 採点基準	56
第 4 回 予想問題	62
第 4 回 解答・解説	64
第 4 回 採点基準	74
第 5 回 予想問題	80
第 5 回 解答・解説	82
第 5 回 採点基準	90
付録 A 自分で用意しておく道具	95
付録 B 誘導のない問題をどう始めるか	97
付録 C 5 回分の設計と照合の記録	99

0-10 分	5 題すべてに目を通し、 解けそうな順に並べる 。ここを省くのが最大の失敗
10-35 分	最も自信のある 1 題を完答 35-60 分：2 題目を完答
60-85 分	3 題目。方針が立たなければ 25 分で切り上げる
85-110 分	4 題目・5 題目の 部分点 を拾う。設定の言い換え・具体例の計算だけでも書く
110-120 分	見直し。とくに 場合分けの漏れと十分性の確認

一行問題ばかりなので、「手をつけたが 0 点」という答案が生まれやすい。これを防ぐには、方針が立たなくても設定を式に翻訳する・小さい場合を計算する・必要条件を 1 つ出すのいずれかを必ず書くことである。本書の採点基準では、こうした部分にも点が入るように配点を刻んである。

・ 2. 解説の読み方と採点の総則

■ 2.1 解説の構成

本書の解説は論述形式の答案そのものである。講評や着眼のコメントは最小限にとどめ、試験場で解答用紙にそのまま書き写せる文章を、設問の順に並べてある。答は**二重下線**と「**答**」で明示した。

採点基準	全 36 設問について、 正解 と 採点表 を用意した。採点表は上段が 加点 （どの段階に何点入るか）、下段が 減点 （どの誤りで何点引かれるか）。自分の答案を 1 行ずつ照合すれば、論証の穴が具体的に分かる。
別解	本文の答案とは別の道筋（別解）を 8 本 、背景・検算・落とし穴を述べた 注 を 19 本 併載した。計算量の違い、試験場での書きやすさ、検算への使い方まで書いてある。
図	図があると見通しがよくなる箇所には 図版 を 15 点 入れた。立方体の中の正八面体、四面体と平面の交わり、勝ち抜き戦の枠のように、 <u>頭の中で描きにくいものほど図にしてある</u> 。

復習は「まず自分で答案を清書する → 本書の答案と 1 文ずつ照合する → 採点基準で減点箇所を確認する → 別解で別の道筋を確かめる」の順で行うとよい。

■ 2.2 5 回の並び

第 1 回から順に解くことを想定している。各回がどの分野で構成されているかは、あらかじめ伏せてある。本番でも分野は伏せられており、問題を開いた瞬間に分野を見きわめるところから勝負が始まるからである。5 回分の設計は、すべて解き終えたあとに**付録 C**で確認できる。

4

(30 点)

四面体 OABC において、辺 OA, OB, OC 上に、それぞれ

$$\overrightarrow{OP} = p\overrightarrow{OA}, \quad \overrightarrow{OQ} = q\overrightarrow{OB}, \quad \overrightarrow{OR} = r\overrightarrow{OC}$$

をみたす点 P, Q, R をとる (p, q, r は $0 < p, q, r \leq 1$ をみたす実数). 三角形 ABC の重心を G とし、線分 OG と平面 PQR の交点を X とする. $p = \frac{1}{2}, q = \frac{1}{3}, r = \frac{1}{4}$ のとき $OX : XG$ を求めよ. また, X が線分 OG の中点となるための p, q, r の条件を求めよ.

5

(30 点)

座標平面上の放物線 $y = x^2$ 上に相異なる 3 点 P, Q, R を、三角形 PQR の重心が点 (0, 1) となるようにとる. P, Q, R がこの条件をみたしながら動くとき、三角形 PQR の外心が動く範囲を求め、座標平面上に図示せよ.

問題は、このページで終わりである。

第 3 回 解答・解説

・ 大問 1 (30 点) —— 3 次曲線が x 軸と囲む 2 つの面積

$f(x) = x^3 + px + q$ とおくと、仮定より

$$f(x) = (x - \alpha)(x - \beta)(x - \gamma), \quad \alpha < \beta < \gamma$$

である。 x^2 の係数が 0 であることに注意して、解と係数の関係から

$$\alpha + \beta + \gamma = 0, \quad \alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha = p, \quad \alpha\beta\gamma = -q$$

が成り立つ。

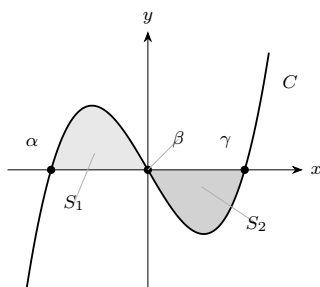
3 つの因数の符号を調べると、 $\alpha < x < \beta$ では $f(x) > 0$ 、 $\beta < x < \gamma$ では $f(x) < 0$ である。よって C と x 軸で囲まれる 2 つの部分の面積は

$$S_1 = \int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx, \quad S_2 = -\int_{\beta}^{\gamma} f(x) dx$$

であり、 $S_1 = S_2$ は

$$\int_{\alpha}^{\gamma} f(x) dx = 0 \tag{*}$$

と同値である。2 つの面積が等しいことを、符号付きの定積分が 0 になることに翻訳するのが要点である。



図は $\beta = 0$ のとき ($f(x) = x^3 - x$) の様子である。このとき C は原点に関して対称なので 2 つの面積は明らかに等しい。本問はその「逆」、すなわち面積が等しければ $\beta = 0$ に限ることを示す問題である。

そこで (*) の左辺を、 α, β, γ の対称式を通して整理していく。まず

$$\int_{\alpha}^{\gamma} (x^3 + px + q) dx = \frac{\gamma^4 - \alpha^4}{4} + \frac{p(\gamma^2 - \alpha^2)}{2} + q(\gamma - \alpha)$$

であり, $\gamma - \alpha (> 0)$ でくくると

$$\int_{\alpha}^{\gamma} f(x) dx = (\gamma - \alpha) \left\{ \frac{(\gamma + \alpha)(\gamma^2 + \alpha^2)}{4} + \frac{p(\gamma + \alpha)}{2} + q \right\}$$

となる。ここで $\alpha + \beta + \gamma = 0$ より $\gamma + \alpha = -\beta$ であり,

$$\gamma^2 + \alpha^2 = (\gamma + \alpha)^2 - 2\alpha\gamma = \beta^2 - 2\alpha\gamma, \quad p = \beta(\alpha + \gamma) + \alpha\gamma = -\beta^2 + \alpha\gamma, \quad q = -\alpha\beta\gamma$$

である。これらの中かっこの中に代入すると

$$\frac{-\beta(\beta^2 - 2\alpha\gamma)}{4} + \frac{-\beta(-\beta^2 + \alpha\gamma)}{2} - \alpha\beta\gamma = -\frac{\beta^3}{4} + \frac{\alpha\beta\gamma}{2} + \frac{\beta^3}{2} - \frac{\alpha\beta\gamma}{2} - \alpha\beta\gamma = \frac{\beta^3}{4} - \alpha\beta\gamma$$

となる。さらに $\alpha + \gamma = -\beta$ を用いると

$$\frac{\beta^3}{4} - \alpha\beta\gamma = \beta \left(\frac{\beta^2}{4} - \alpha\gamma \right) = \beta \left\{ \frac{(\alpha + \gamma)^2}{4} - \alpha\gamma \right\} = \beta \cdot \frac{(\gamma - \alpha)^2}{4}$$

であるから, 結局

$$\int_{\alpha}^{\gamma} f(x) dx = \frac{\beta(\gamma - \alpha)^3}{4}$$

という, きわめて簡潔な形になる。

あとは符号を見るだけである。 $\alpha < \gamma$ より $(\gamma - \alpha)^3 > 0$ であるから, (*) が成り立つのは $\beta = 0$ のときに限る。すなわち, 2つの部分の面積が等しいならば $\beta = 0$ である。 ■

検算: $p = -1, q = 0$ のとき $f(x) = x^3 - x$ で $\alpha = -1, \beta = 0, \gamma = 1$ である。実際 $S_1 = \int_{-1}^0 (x^3 - x) dx = \frac{1}{4}$, $S_2 = -\int_0^1 (x^3 - x) dx = \frac{1}{4}$ で一致する。

別解

$\beta = 0$ のとき $q = -\alpha\beta\gamma = 0$ となり $f(x) = x^3 + px = x(x^2 + p)$ は奇関数である。グラフは原点に関して対称だから2つの部分は合同で, 面積は当然等しい。つまり本問はこの対称性の「逆」を示せという問題である。一般に $y = x^3 + px + q$ のグラフは点 $(0, q)$ に関して対称だから, 「その対称の中心が x 軸上にあること」と「2つの面積が等しいこと」が同値である, と言いかえてもよい。

・ 大問2 (30点) —— 円形に並んだ席と隣り合う確率

n 人の座り方は, 席に番号がついていると考えれば $n!$ 通りあり, どれも同様に確からしい。ただし本問で問われているのは「どの人がどの席か」ではなく特定の人たちが座る席の位置関係だけである。そこで, A, B (あ

第 4 回 採点基準

採点の手順と全回共通の原則は第 1 回の採点基準の冒頭に掲げてある。

■ 配点一覧 (150 点)

大問	主題	内訳	計
1	解の配置／ 3 つの 3 桁の数の和	16 + 14	30
2	勝ち抜き戦で 2 人が対戦する確率	22 + 8	30
3	三角数が平方数となる場合	30	30
4	四面体の対辺の中点を結ぶ 3 本の線分	17 + 13	30
5	2 つの文字を含む定積分の最小	30	30

・ 大問 1 (30 点) 解の配置／ 3 つの 3 桁の数の和の最小

■ 1-問 1 16 点

正解 $2 < a < \frac{11}{5}$

下に凸・軸 $x = a$ を確認し, 判別式・両端の値・軸の位置の 3 条件を書いた	+6
$\frac{D}{4} = (a - 2)(a + 1) > 0$ から $a < -1$ または $a > 2$	+3
$f(0) = a + 2 > 0, f(3) = 11 - 5a > 0$	+3
$0 < a < 3$	+2
共通部分をとって $2 < a < \frac{11}{5}$	+2
× 軸の条件を落とした	-5
× $f(0), f(3)$ の符号条件を落とした	-4
× 判別式を ≥ 0 とした (「相異なる 2 解」に反する)	-3
× $a < -1$ の側を落とすことの確認 (iv) と交わらない) を書いていない	-1

■ 1-問 2 14 点

正解 和の最小値 774, 組は 36 通り